CPES 2026/2027 · CHIMIE · CHAPITRE 5

Structures cristallines · Le cours expliqué pas à pas

Cours complet **6 exercices types corrigés** **Fiche méthode**

À quoi sert ce document. Il reprend le plan du cours du professeur (document à compléter) et explique chaque notion avec des mots simples, des schémas et des exemples chiffrés. Chaque partie se termine par ce qu'il faut savoir refaire. La dernière partie propose six exercices types, tirés des banques d'exercices de classes préparatoires, corrigés en détail.

Comment travailler. Lire une partie, refaire les schémas à la main sans regarder, puis refaire les calculs des exemples. En cristallographie, presque tout se résume à quatre calculs (population, coordinence, compacité, masse volumique) et à une idée : **trouver où les sphères se touchent**.

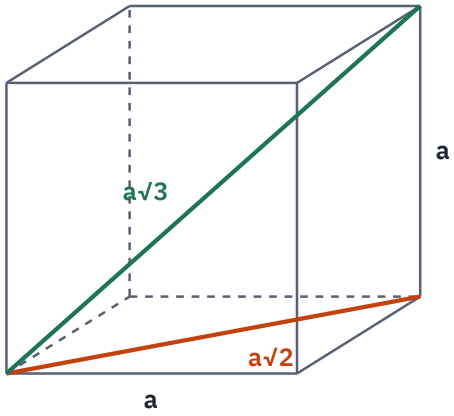
Une précaution valable pour tout le chapitre. On décrit les atomes et les ions comme des **sphères dures** qui se touchent. C'est un **modèle** : il donne de très bons ordres de grandeur, mais les rayons qu'on en tire sont des valeurs approchées, qui varient un peu d'un cristal à l'autre.

Sommaire

1. La géométrie du cube (boîte à outils)
2. Les différents solides
3. Quatre familles de cristaux, quatre rayons
4. Motif, réseau, maille
5. Les quatre calculs à maîtriser
6. Les métaux : empilements compacts, cfc, cc
7. Les sites interstitiels du cfc
8. Les cristaux ioniques : NaCl, ZnS, CsCl
9. Cristaux covalents et moléculaires
10. Fiche méthode et formulaire
11. Six exercices types corrigés

1 · La géométrie du cube : la boîte à outils

Toutes les mailles du chapitre sont des cubes. On appelle **a** la longueur de l'arête du cube : c'est le **paramètre de maille**. Trois longueurs servent sans arrêt.



Les trois longueurs du cube.

Longueur	Valeur	D'où ça vient
arête	**a**	définition
diagonale d'une face	**a√2**	Pythagore dans une face : $a^2 + a^2 = 2a^2$
grande diagonale du cube	**a√3**	Pythagore avec la diagonale d'une face et une arête : $2a^2 + a^2 = 3a^2$

À connaître par cœur

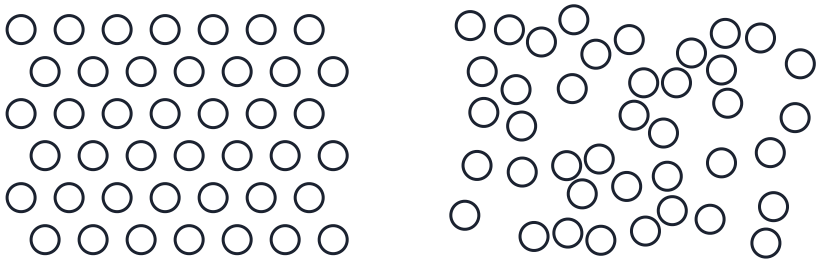
Volume du cube : $V = a^3$. Volume d'une sphère de rayon r : $V = (4/3)\pi r^3$. Diagonale d'une face : a√2. Grande diagonale : a√3. Le centre du cube est au milieu de la grande diagonale, donc à a√3/2 de chaque sommet.

Les unités, source d'erreurs n° 1

1 pm = 10^{-12} m = 10^{-10} cm. 1 nm = 1000 pm. Pour une masse volumique en $g \cdot cm^{-3}$, on convertit a en **cm** ; pour des $kg \cdot m^{-3}$, on met a en **m** et la masse molaire en **$kg \cdot mol^{-1}$**. Rappel : 1 $g \cdot cm^{-3}$ = 1000 $kg \cdot m^{-3}$.

2 · Les différents solides

Dans un solide, les entités (atomes, ions ou molécules) gardent une position fixe les unes par rapport aux autres. Ce qui distingue les solides entre eux, c'est **l'ordre** dans lequel ces entités sont rangées.



solide cristallin **solide amorphe**

À gauche, le même arrangement se répète partout ; à droite, aucun arrangement ne se répète.

Type de solide	Ce que c'est	Exemple
cristallin	Ordonné **à longue distance** : la structure est périodique dans les trois directions de l'espace. On le reconstruit en répétant un petit volume de base.	sel, diamant, métaux
amorphe	Aucun ordre à longue distance, pas de périodicité. Souvent obtenu en refroidissant trop vite un liquide : le cristal n'a pas le temps de se former.	le verre
polycristallin	Très grand nombre de petits cristaux (microcristaux) collés les uns aux autres. Chaque petit cristal est bien ordonné, mais ils sont orientés différemment.	la plupart des pièces métalliques
semi-cristallin	Des zones cristallines et des zones amorphes coexistent.	beaucoup de polymères

Le cristal parfait

C'est le modèle utilisé dans tout le chapitre : la périodicité est rigoureusement respectée, sans aucun défaut, et le cristal est supposé infini. Un cristal réel contient toujours des défauts ; on le considère encore comme cristallin tant que ces défauts sont peu nombreux par rapport au nombre total d'atomes.

Deux mots à ne pas confondre

Métastable : le verre est moins stable que le cristal correspondant, mais sa transformation en cristal est extrêmement lente ; il reste donc tel quel. **Polycristallin ≠ amorphe** : un polycristal est ordonné à l'intérieur de chaque grain ; un solide amorphe n'est ordonné à aucune échelle.

3 · Quatre familles de cristaux, quatre rayons

On classe les cristaux selon **la nature de la liaison** qui assure leur cohésion. C'est cette liaison qui explique les propriétés du solide (dureté, température de fusion, conduction électrique). Le critère pour prévoir la famille est l'**électronégativité** des éléments présents.

Famille	Quand ?	Qu'est-ce qui tient le cristal ?	Propriétés	Exemples
Métallique	Éléments peu électronégatifs, faible énergie d'ionisation.	**Liaison métallique** : les atomes cèdent des électrons qui se déplacent librement dans tout le cristal (« gaz d'électrons libres ») et maintiennent ensemble les cations. Liaison forte, **non directionnelle**.	Conducteurs de l'électricité et de la chaleur ; opaques et réfléchissants ; ductiles et malléables.	Cu, Fe, Al, Na
Ionique	Deux éléments d'électronégativités très différentes.	**Attraction électrostatique** entre cations et anions. Liaison forte, non directionnelle.	Isolants à l'état solide ; températures de fusion élevées ; durs mais cassants.	NaCl, CsCl, MgO
Macrocovalent	Éléments électronégatifs, de valence suffisante pour former un réseau.	Réseau de **liaisons covalentes** étendu à tout le cristal. Liaison très forte et **directionnelle**.	Très durs ; températures de fusion très élevées ; en général isolants (électrons localisés).	diamant, silicium
Moléculaire	Éléments électronégatifs formant des molécules.	Les molécules restent entières ; elles sont liées entre elles par des **interactions de Van der Waals** et parfois des **liaisons hydrogène** (chapitre 4). Liaisons faibles.	Faible cohésion ; températures de fusion et énergies de sublimation basses ; isolants.	I_2, CO_2, glace

Pourquoi un métal se déforme et un cristal ionique casse

Dans un métal, si une couche d'atomes glisse, les cations restent entourés du même gaz d'électrons : rien n'est rompu, le métal se déforme. Dans un cristal ionique, le même glissement met face à face des ions de même signe qui se repoussent : le cristal se fend.

Ordres de grandeur d'énergie (lien avec le chapitre 4)

Liaison covalente, ionique ou métallique : quelques centaines de $kJ \cdot mol^{-1}$. Liaison hydrogène : 20 à 50 $kJ \cdot mol^{-1}$. Van der Waals : 1 à 10 $kJ \cdot mol^{-1}$. C'est pour cela qu'un cristal moléculaire fond ou se sublime facilement.

Les quatre définitions du rayon

Un atome n'a pas de bord net. On définit donc son rayon **à partir d'une distance mesurée dans le cristal**, et la définition dépend du type de cristal.

Rayon	Définition
métallique	Moitié de la distance entre deux atomes plus proches voisins dans le métal.
ionique	On admet que l'anion et le cation plus proches voisins se touchent : $r_+ + r_-$ = distance entre leurs noyaux. Il faut une référence pour partager cette distance (par exemple un cristal où les gros anions se touchent, comme LiI).
covalent	Moitié de la distance entre deux atomes identiques liés par une liaison covalente.
de Van der Waals	Moitié de la distance entre les centres de deux molécules (ou atomes non liés) voisines dans un cristal moléculaire.

> **Nuance :** ces rayons sont des grandeurs approchées. Le rayon ionique dépend de la charge de l'ion ; on admet en première approximation qu'il ne dépend pas du cristal (Cl^- a le même rayon dans NaCl et dans KCl), mais ce n'est qu'à peu près vrai. Pour un même élément, on a en général : rayon covalent < rayon métallique < rayon de Van der Waals.

4 · Motif, réseau, maille

Un cristal est comme un **papier peint** en trois dimensions : un même dessin répété régulièrement. Trois mots décrivent cela.

Les trois définitions

Motif : la plus petite entité (un atome, un groupe d'ions, une molécule) qui, répétée par translation, redonne tout le cristal. C'est « le dessin » du papier peint.

Réseau : l'ensemble des points (les **nœuds**) où l'on place le motif. On les obtient en translatant un point d'origine par des combinaisons de trois vecteurs de base. C'est « la grille » sur laquelle on colle le dessin.

Maille : un volume (un parallélépipède) qui, répété par translation, pave tout l'espace sans vide ni recouvrement. C'est « le carreau » de base.

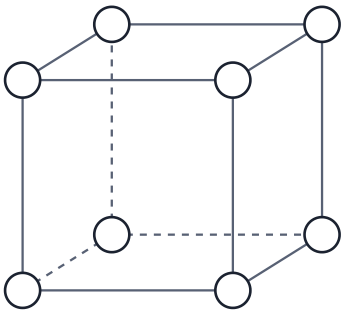
cristal = réseau + motif

- **Maille élémentaire** : la plus petite maille possible. Elle contient **un seul motif**. Il y a plusieurs choix possibles, mais tous ont le même volume.
- **Maille multiple** (non élémentaire) : plus grande, elle contient plusieurs motifs. On la préfère souvent parce qu'elle montre mieux la symétrie. On l'appelle alors **maille conventionnelle**.

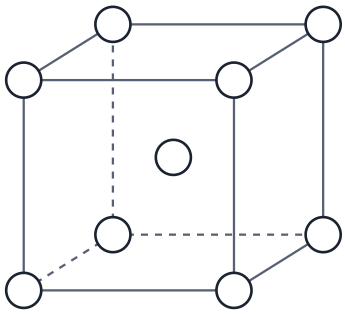
Les sept systèmes cristallins

Selon les longueurs des trois arêtes et les angles entre elles, on distingue sept formes de mailles : triclinique, monoclinique, orthorhombique, quadratique, trigonal, hexagonal et **cubique** (trois arêtes égales, trois angles droits). Dans ce chapitre, on travaille presque uniquement avec la maille cubique. La maille orthorhombique (trois angles droits, arêtes a, b, c différentes, volume a·b·c) apparaît dans l'exercice du diiode du TD.

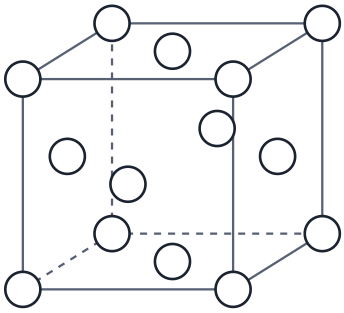
Les trois mailles cubiques



Cubique simple (primitive, P) : un nœud à chaque sommet.



Cubique centrée (I, « cc ») : sommets + centre du cube.



Cubique à faces centrées (F, « cfc ») : sommets + centre de chaque face.

Comment lire ces dessins

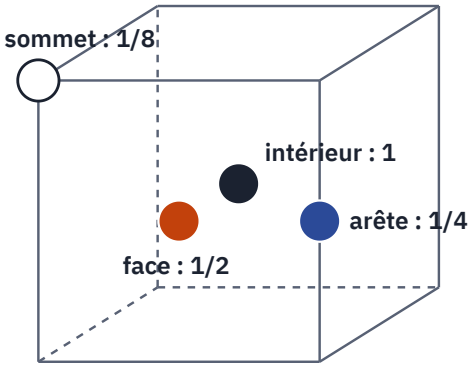
Les traits en pointillés sont les arêtes cachées, à l'arrière. Les sphères sont dessinées petites pour qu'on voie à travers la maille : en réalité, dans le modèle, elles sont grosses et se touchent. La maille cubique simple est élémentaire (1 nœud) ; les mailles cc (2 nœuds) et cfc (4 nœuds) sont des mailles multiples.

5 · Les quatre calculs à maîtriser

Pour **n'importe quelle maille** donnée, on doit savoir déterminer quatre grandeurs. C'est le cœur du chapitre et de tous les sujets d'examen.

5.1 · La population N (ou Z) : combien d'atomes dans la maille ?

Un atome placé sur le bord de la maille est **partagé** avec les mailles voisines. Il ne compte que pour la fraction qui est à l'intérieur de la maille.



Part d'un atome qui appartient à la maille, selon sa position.

Règle de comptage (maille cubique)

Sommet : partagé entre 8 cubes → compte pour **1/8**. Arête : partagée entre 4 cubes → **1/4**. Face : partagée entre 2 cubes → **1/2**. Intérieur : **1**.

Maille	Calcul	Population
cubique simple	8 sommets × 1/8	**1**
cubique centrée	8 × 1/8 + 1 (centre)	**2**
cubique à faces centrées	8 × 1/8 + 6 faces × 1/2	**4**

Pourquoi 1/8 pour un sommet ?

Imagine huit cubes de sucre empilés en un gros cube 2 × 2 × 2 : le point central touche les huit cubes à la fois. Un atome placé là est coupé en huit parts égales, une par cube.

5.2 · La coordinence : combien de plus proches voisins ?

Définition

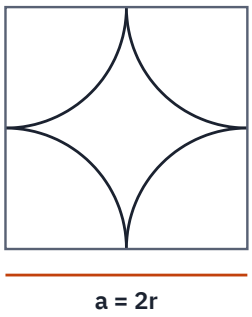
La coordinence d'un atome est le nombre de ses **plus proches voisins**, tous situés à la même distance minimale. Dans un cristal ionique, on compte les plus proches voisins **de signe opposé**, et on donne une coordinence pour le cation et une pour l'anion.

Méthode. On choisit un atome commode, on cherche la plus petite distance à un autre atome, puis on compte tous les atomes situés à cette distance, **y compris dans les mailles voisines**.

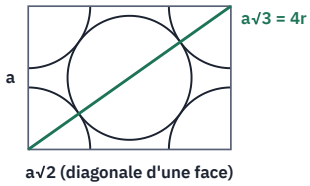
- **Cubique simple** : plus proches voisins le long des arêtes, à la distance a. Il y en a 6 (devant, derrière, gauche, droite, dessus, dessous) : coordinence **6**.
- **Cubique centrée** : on regarde l'atome du centre. Ses plus proches voisins sont les 8 sommets, à la distance a√3/2 : coordinence **8**.
- **Cubique à faces centrées** : la plus petite distance est entre un sommet et le centre d'une face, soit a√2/2. Un atome en a 12 à cette distance (4 dans chacun des trois plans perpendiculaires qui passent par lui) : coordinence **12**.

5.3 · La condition de tangence : relier le rayon r au paramètre a

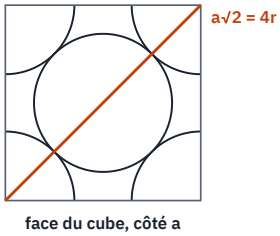
Dans le modèle des sphères dures, les plus proches voisins **se touchent**. On repère la direction dans laquelle ils se touchent, et on écrit que la longueur parcourue vaut une somme de rayons.



Cubique simple : contact le long de l'arête.



Cubique centrée : contact le long de la grande diagonale (r + 2r + r).



Cfc : contact le long de la diagonale d'une face (r + 2r + r).

> **Les trois relations à savoir retrouver**
>
> Cubique simple : **a = 2r**. Cubique centrée : **a√3 = 4r**. Cubique à faces centrées : **a√2 = 4r**.

> **Piège :** dans le cfc et le cc, les atomes des sommets **ne se touchent pas** le long de l'arête. Écrire a = 2r pour un cfc est l'erreur la plus fréquente. Il faut toujours se demander : « où sont les plus proches voisins ? »

5.4 · La compacité C : quelle fraction du volume est occupée ?

> **Définition**
>
> $$C = (\text{volume occupé par les sphères de la maille}) / (\text{volume de la maille}) = N \times (4/3)\pi r^3 / a^3$$
>
> C est un nombre sans unité, compris entre 0 et 1. Pour le calculer, on remplace r par son expression en fonction de a (condition de tangence) : a disparaît du résultat.

Exemple détaillé : le cfc. N = 4 et r = a√2/4.

$$C = 4 \times (4/3)\pi \times (a\sqrt{2}/4)^3 / a^3 = (16\pi/3) \times (2\sqrt{2}/64) = \pi\sqrt{2}/6 = \pi/(3\sqrt{2}) \approx 0{,}74$$

Maille	Population	Coordinence	Tangence	Compacité
cubique simple	1	6	$a = 2r$	$\pi/6 \approx 0{,}52$
cubique centrée	2	8	$a\sqrt{3} = 4r$	$\pi\sqrt{3}/8 \approx 0{,}68$
cubique à faces centrées	4	12	$a\sqrt{2} = 4r$	$\pi/(3\sqrt{2}) \approx 0{,}74$

0,74 est la **valeur maximale** possible pour un empilement de sphères identiques : même dans l'empilement le plus serré, 26 % du volume reste vide.

5.5 · La masse volumique ρ

Formule

$$\rho = (\text{masse des atomes de la maille}) / (\text{volume de la maille}) = N \times M / (N_A \times a^3)$$

N : population ; M : masse molaire ; $N_A = 6{,}022\times10^{23}$ mol^{-1} ; a^3 : volume de la maille. M/N_A est la masse d'un seul atome. Pour un composé (NaCl…), N est le nombre de **motifs** et M la masse molaire du motif.

Exemple : l'or. L'or cristallise en cfc avec a = 408 pm et M = 197,0 g·mol^{-1}. On convertit a en cm : 408 pm = $4{,}08\times10^{-8}$ cm.

$$\rho = 4 \times 197{,}0 / (6{,}022\times10^{23} \times (4{,}08\times10^{-8})^3) \approx 19{,}3 \text{ g·cm}^{-3}$$

C'est bien la masse volumique de l'or. **Dans l'autre sens**, si on connaît ρ, on isole a :

$$a = [\, N \times M / (N_A \times \rho) \,]^{1/3}$$

Piège : oublier de mettre a au cube, ou mélanger les unités (a en pm avec ρ en g·cm^{-3}). Toujours vérifier l'ordre de grandeur : un solide a une masse volumique de l'ordre de 1 à 20 g·cm^{-3}, un paramètre de maille de 300 à 700 pm, un rayon de 50 à 250 pm.

À retenir (partie 5)

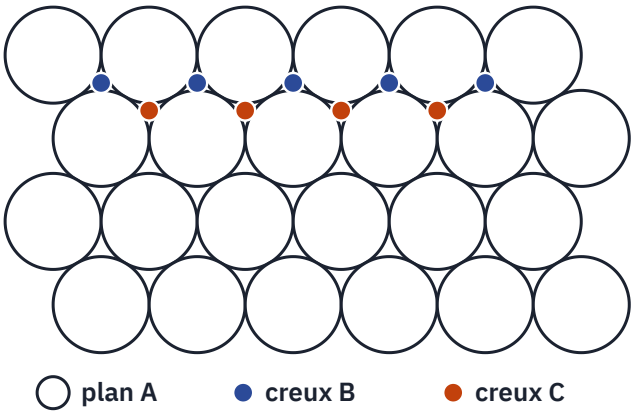
Pour toute maille : (1) compter la population avec 1/8, 1/4, 1/2, 1 ; (2) chercher les plus proches voisins → coordinence ; (3) écrire la tangence dans la direction où ils se touchent → lien entre r et a ; (4) compacité $C = N(4/3)\pi r^3/a^3$; (5) masse volumique $\rho = NM/(N_A a^3)$.

6 · Les métaux : empilements compacts, cfc et cc

La liaison métallique n'a pas de direction privilégiée : les atomes d'un métal se comportent comme des billes identiques qui cherchent à se rapprocher le plus possible. D'où l'idée d'**empilement compact**.

6.1 · Le plan compact

Dans un plan, la façon la plus serrée de ranger des billes identiques est de placer chaque bille au contact de **six** voisines (comme des oranges sur un étal). Entre les billes apparaissent des creux, que l'on peut classer en deux familles, B et C.



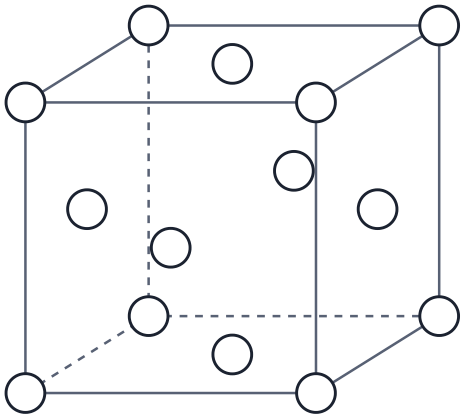
Un plan compact (A). Une bille de la couche suivante se pose dans un creux : soit tous les creux B, soit tous les creux C, mais pas les deux à la fois (ils sont trop proches).

6.2 · Empiler les plans

- Sur le plan A, on pose un deuxième plan dans les creux B.
- Pour le troisième plan, deux choix : le remettre à la verticale de A (séquence **ABAB…**, empilement **hexagonal compact**, hc), ou le placer à la verticale des creux C (séquence **ABCABC…**, empilement **cubique compact**).

> **Le résultat essentiel**
>
> L'empilement ABCABC… est exactement décrit par la maille **cubique à faces centrées**. Les plans compacts sont perpendiculaires à la **grande diagonale** du cube. Les deux empilements compacts (hc et cfc) ont la même coordinence, **12** (6 voisins dans le plan, 3 au-dessus, 3 en dessous), et la même compacité, **0,74**.

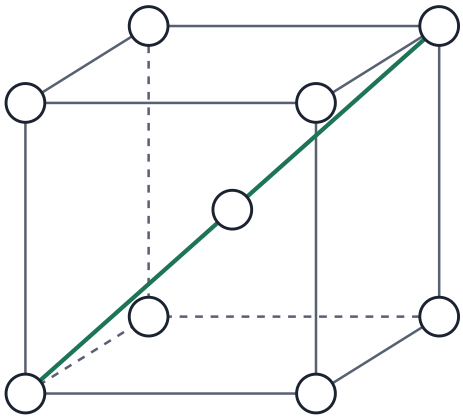
6.3 · La maille cfc à connaître parfaitement



Maille conventionnelle cfc.

Positions	8 sommets + 6 centres de faces
Population	8 × 1/8 + 6 × 1/2 = **4**
Coordinence	**12**
Tangence	diagonale d'une face : **$a\sqrt{2} = 4r$**
Compacité	$\pi/(3\sqrt{2}) \approx$ **0,74**
Exemples	Al, Cu, Ag, Au, Ni, Ca, Fe γ

6.4 · La structure cubique centrée (non compacte)



Maille cc : les atomes se touchent le long de la grande diagonale (en vert).

Positions	8 sommets + centre du cube
Population	8 × 1/8 + 1 = **2**
Coordinence	**8**
Tangence	grande diagonale : **a√3 = 4r**
Compacité	π√3/8 ≈ **0,68**
Exemples	Fe α, Na, K, Li, Nb, Cr, W

La structure cc n'est pas un empilement compact (0,68 < 0,74), mais elle en est proche : on la dit parfois « pseudo-compacte ».

> **Variétés allotropiques**
>
> Un même métal peut adopter des structures cristallines différentes selon la température : ce sont ses **variétés allotropiques**. Exemple du cours : le fer est cc à température ambiante (fer α), devient cfc vers 906 °C (fer γ), redevient cc vers 1390 °C (fer δ), puis fond vers 1535 °C. Deux variétés allotropiques n'ont pas la même masse volumique ni les mêmes propriétés.

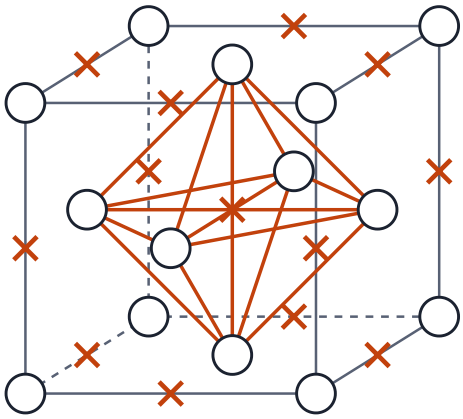
À retenir (partie 6)

cfc = empilement compact ABCABC, N = 4, coordinence 12, a√2 = 4r, C = 0,74. cc = non compact, N = 2, coordinence 8, a√3 = 4r, C = 0,68. Il faut savoir **dessiner** ces deux mailles et **redémontrer** ces valeurs.

7 · Les sites interstitiels du cfc

Même dans l'empilement compact, 26 % du volume est vide. Ces vides ne sont pas quelconques : ce sont des petites cavités bien placées, appelées **sites interstitiels**. On peut y loger un atome plus petit (alliages d'insertion) ou, dans les cristaux ioniques, les cations. Il y en a deux sortes dans le cfc.

7.1 · Les sites octaédriques (O)



Les croix marquent les sites octaédriques. En orange : l'octaèdre formé par les 6 atomes des centres de faces autour du site central.

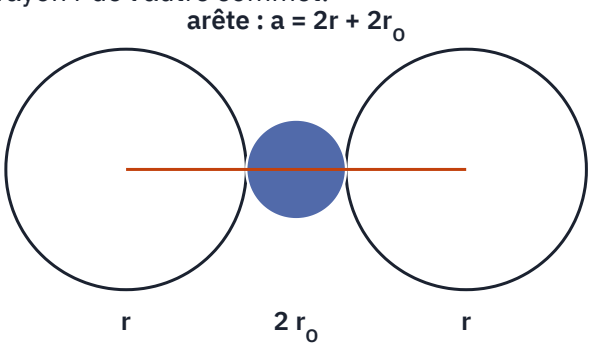
Définition et positions

Un site octaédrique est une cavité entourée de **6 atomes** qui forment un octaèdre. Dans le cfc, ils sont situés : **au centre du cube** et **au milieu de chaque arête**.

Nombre par maille : 1 + 12 × 1/4 = **4**

Le site central a pour voisins les 6 centres de faces. Un site au milieu d'une arête a pour voisins les 2 sommets de l'arête et 4 centres de faces (dont certains dans les mailles voisines).

Habitabilité : quel rayon maximal r_O peut-on y loger sans déformer le réseau ? Le long d'une arête, on rencontre : le rayon r de l'atome du sommet, le diamètre $2r_O$ de l'atome inséré, puis le rayon r de l'autre sommet.

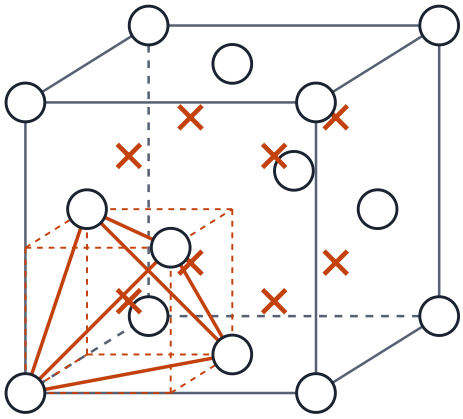


Coupe le long d'une arête.

$a = 2r + 2r_O$ et $a = 4r/\sqrt{2} = 2\sqrt{2}\, r$

$r_O = a/2 - r = (\sqrt{2} - 1)\, r \approx$ **0,414 r**

7.2 · Les sites tétraédriques (T)



Les croix marquent les 8 sites tétraédriques. En orange : un petit cube d'arête a/2 et le tétraèdre formé par un sommet et les 3 centres de faces voisins.

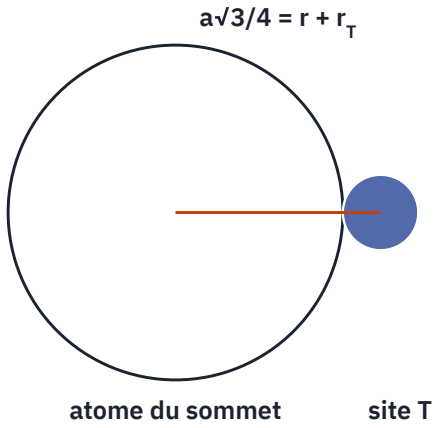
Définition et positions

Un site tétraédrique est une cavité entourée de **4 atomes** qui forment un tétraèdre. On découpe le cube en 8 petits cubes d'arête a/2 : il y a un site T **au centre de chaque petit cube**.

Nombre par maille : **8** (tous à l'intérieur)

Chaque petit cube a 4 de ses 8 sommets occupés par des atomes (1 sommet du grand cube et 3 centres de faces) : ce sont les 4 voisins du site.

Habitabilité. Le site est au centre d'un petit cube d'arête a/2. La distance du centre d'un cube à l'un de ses sommets est la moitié de sa grande diagonale : (a/2)√3/2 = a√3/4. Sur cette distance, on trouve le rayon r de l'atome du sommet puis le rayon r_T de l'atome inséré.



Coupe le long d'un quart de grande diagonale.

$$a\sqrt{3}/4 = r + r_T \text{ et } a = 2\sqrt{2}\,r$$

$$r_T = (\sqrt{(3/2)} - 1)\,r \approx \mathbf{0{,}225\ r}$$

Site (cfc)	Voisins	Position	Nombre par maille	Rayon maximal
octaédrique O	6	centre du cube + milieux des arêtes	4	0,414 r
tétraédrique T	4	centres des 8 petits cubes d'arête a/2	8	0,225 r

Un moyen de s'en souvenir

Dans le cfc, il y a 4 atomes par maille, **autant** de sites O (4) et **deux fois plus** de sites T (8). Les sites O sont plus grands que les sites T.

Deux sortes d'alliages

Alliage d'insertion : de petits atomes (H, C, N) se logent dans les sites interstitiels du métal (exemple : le carbone dans le fer donne l'acier). **Alliage de substitution** : des atomes de taille voisine remplacent certains atomes du réseau (exemple : laiton Cu–Zn).

Nuance : « sans déformer le réseau » est une condition idéale. En pratique, un atome un peu trop gros peut quand même entrer dans un site, en écartant ses voisins : le réseau se déforme et le paramètre de maille augmente. Les sites du réseau cc existent aussi (exercice 2 du TD) mais ne sont pas réguliers ; seuls ceux du cfc sont à connaître par cœur.

À retenir (partie 7)

Savoir placer sur un dessin les 4 sites O (centre + milieux des arêtes) et les 8 sites T (centres des petits cubes), les dénombrer, et retrouver $r_O = 0{,}414\ r$ (tangence sur l'arête) et $r_T = 0{,}225\ r$ (tangence sur un quart de grande diagonale).

8 · Les cristaux ioniques : NaCl, ZnS, CsCl

Les trois règles du modèle du cristal ionique

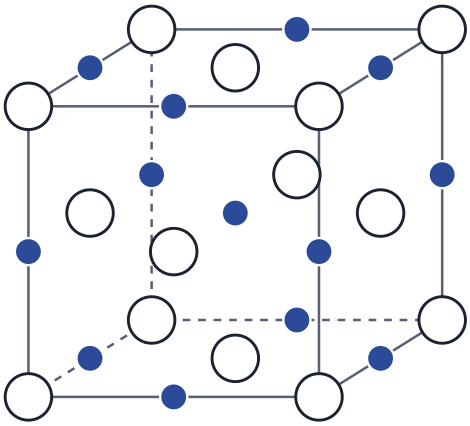
(1) Le cristal est **électriquement neutre** : la maille contient autant de charges + que de charges −.

(2) Deux ions de charges opposées s'attirent, deux ions de même charge se repoussent. Les plus proches voisins d'un ion sont donc toujours des ions **de signe opposé**, et ils sont **en contact** : la plus petite distance cation–anion vaut $r_+ + r_-$.

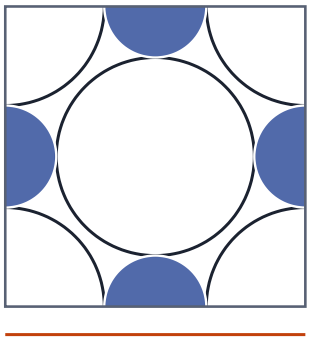
(3) Les ions de même signe **ne se touchent pas** (ou, à la limite, se touchent tout juste).

Façon de voir la plus pratique. Les anions, en général plus gros, forment un réseau « hôte » (cubique simple ou cfc). Les cations, plus petits, se logent dans les sites de ce réseau. Selon le site occupé, on obtient les trois structures du cours.

8.1 · Type NaCl : cations dans tous les sites octaédriques



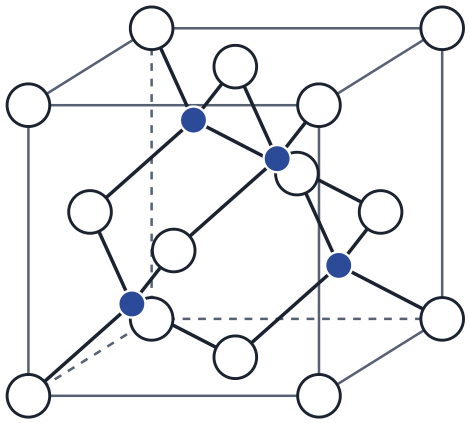
○ Cl^- (cfc) ● Na^+ (centre du cube et milieux des arêtes)



Une face : anion et cation se touchent le long de l'arête.

Description	Les anions forment un cfc ; les cations occupent **tous les sites octaédriques** (centre du cube + milieux des arêtes).
Population	Anions : 8 × 1/8 + 6 × 1/2 = 4. Cations : 1 + 12 × 1/4 = 4. Soit **4 motifs NaCl** par maille (neutralité vérifiée).
Coordinence	Chaque cation est entouré de 6 anions (site octaédrique) et inversement : coordinence **6-6**.
Tangence	Le long de l'arête : **$a = 2(r_+ + r_-)$**.
Masse volumique	$\rho = 4 \times (M_{cation} + M_{anion}) / (N_A\, a^3)$

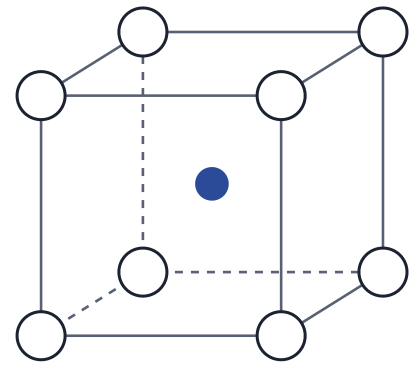
8.2 · Type ZnS (blende) : cations dans la moitié des sites tétraédriques



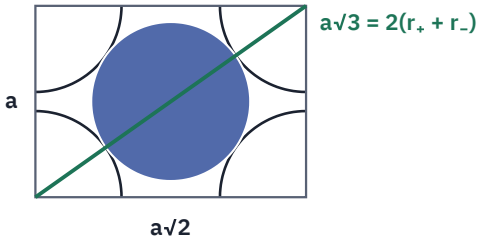
○ S^{2-} (cfc) ● Zn^{2+} (un site tétraédrique sur deux)

Description	Les anions forment un cfc ; les cations occupent **la moitié des sites tétraédriques** (4 sur 8), en alternance.
Population	Anions : 4. Cations : 4 × 1 = 4. Soit **4 motifs ZnS**.
Coordinence	Chaque cation a 4 anions voisins (tétraèdre) et inversement : **4-4**.
Tangence	Sur un quart de grande diagonale : **$a\sqrt{3}/4 = r_+ + r_-$**.

8.3 · Type CsCl : cation au centre d'un cube d'anions



○ Cl^- (sommets) ● Cs^+ (centre)



Plan diagonal du cube : contact le long de la grande diagonale.

Description	Les anions forment un réseau **cubique simple** ; le cation occupe le centre du cube (site « cubique », 8 voisins).
Population	Anions : 8 × 1/8 = 1. Cation : 1. Soit **1 motif CsCl**.
Coordinence	**8-8**.
Tangence	Le long de la grande diagonale : **$a\sqrt{3} = 2(r_+ + r_-)$**.

> **Piège :** la maille de CsCl ressemble à une maille cubique centrée, mais **ce n'en est pas une** : le centre et les sommets ne sont pas occupés par la même espèce. Le réseau est cubique simple, avec un motif formé d'un Cl^- et d'un Cs^+.

8.4 · Vérifier que les anions ne se touchent pas

C'est une question très classique (« vérifier la non-tangence anion–anion »). **Méthode** : on calcule a avec la tangence cation–anion, puis on compare la plus petite distance entre deux anions à $2r_-$.

- **Anions en cfc** (NaCl, ZnS) : deux anions voisins sont séparés de $a\sqrt{2}/2$ (demi-diagonale d'une face). Il faut **$a\sqrt{2}/2 \geq 2r_-$**.
- **Anions en cubique simple** (CsCl) : deux anions voisins sont séparés de a. Il faut **$a \geq 2r_-$**.

En combinant avec la tangence cation–anion, on obtient une valeur minimale du rapport r_+/r_-. Exemple pour NaCl : $a = 2(r_+ + r_-)$ et $a\sqrt{2}/2 \geq 2r_-$ donnent $(r_+ + r_-)\sqrt{2} \geq 2r_-$, soit $r_+/r_- \geq \sqrt{2} - 1$.

Structure	Site du cation	Coordinence	Motifs par maille	Tangence cation–anion	Condition r_+/r_-
CsCl	cubique	8-8	1	$a\sqrt{3} = 2(r_+ + r_-)$	$\geq \sqrt{3} - 1 \approx 0{,}732$
NaCl	octaédrique (tous)	6-6	4	$a = 2(r_+ + r_-)$	$\geq \sqrt{2} - 1 \approx 0{,}414$
ZnS	tétraédrique (moitié)	4-4	4	$a\sqrt{3}/4 = r_+ + r_-$	$\geq \sqrt{(3/2)} - 1 \approx 0{,}225$

L'idée derrière ces nombres

Un gros cation peut s'entourer de beaucoup d'anions (8), un petit cation de peu (4). Plus le rapport r_+/r_- est grand, plus la coordinence peut être élevée. On retrouve 0,414 et 0,225 : ce sont les habitabilités des sites O et T du cfc.

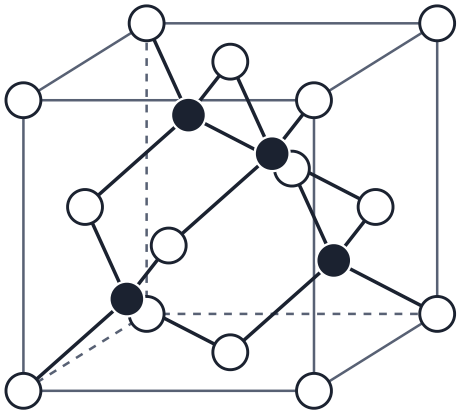
> **Nuance :** ces conditions sont des **indications** issues d'un modèle géométrique simple. Elles donnent souvent la bonne structure, mais il y a de nombreuses exceptions : la liaison n'est jamais purement ionique et les ions ne sont pas des sphères parfaitement dures.

À retenir (partie 8)

Pour un cristal ionique : (1) compter séparément cations et anions et vérifier la neutralité ; (2) coordinence = voisins de signe opposé ; (3) la tangence se fait entre **cation et anion**, jamais entre ions de même signe ; (4) $\rho = N_{motifs} \times M_{motif} / (N_A\, a^3)$.

9 · Cristaux macrocovalents et moléculaires

9.1 · Le diamant et le silicium (cristaux macrocovalents)



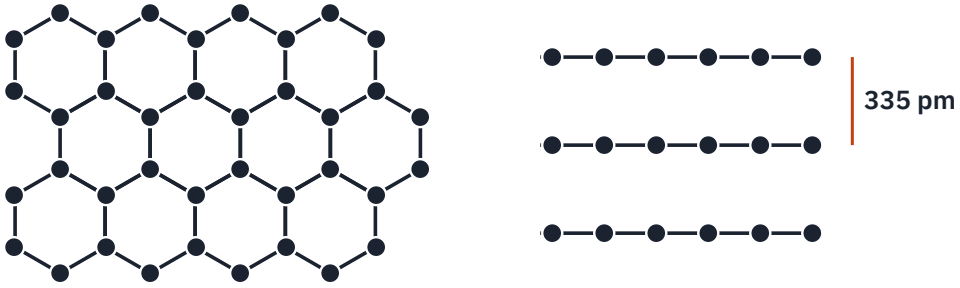
○ C du réseau cfc ● C dans un site tétraédrique sur deux. Les traits sont les liaisons covalentes.

Description	Atomes aux nœuds d'un cfc **et** dans la moitié des sites tétraédriques. C'est la structure ZnS où tous les atomes seraient identiques.
Population	8 × 1/8 + 6 × 1/2 + 4 = **8**
Coordinence	**4** : chaque atome est au centre d'un tétraèdre (4 liaisons covalentes, comme le prévoit la géométrie du carbone tétraédrique).
Tangence	Quart de grande diagonale : **$a\sqrt{3}/4 = 2r$** (r : rayon covalent).
Compacité	$8 \times (4/3)\pi(a\sqrt{3}/8)^3 / a^3 = \pi\sqrt{3}/16 \approx$ **0,34**

La compacité est faible (0,34 contre 0,74), et pourtant le diamant est le matériau le plus dur. Ce n'est pas contradictoire : la cohésion vient des **liaisons covalentes**, très fortes et dirigées, pas de l'entassement des atomes. Une liaison covalente impose des directions (ici le tétraèdre), ce qui interdit un empilement compact.

Propriétés : très dur, température de fusion très élevée, isolant électrique (les électrons sont localisés dans les liaisons). Le silicium et le germanium ont la même structure.

9.2 · Le graphite



un feuillet, vu de dessus **feuillets, vus de côté**

Dans un feuillet, C–C = 142 pm ; entre deux feuillets, 335 pm.

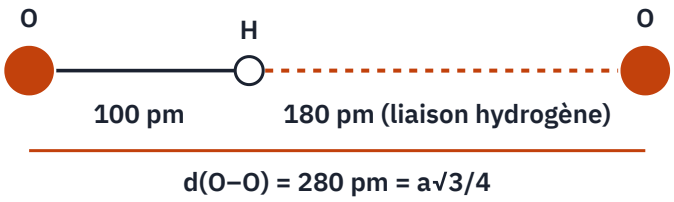
- Les atomes de carbone forment des **feuillets plans** d'hexagones. Dans un feuillet, chaque atome est lié à 3 voisins par des liaisons covalentes fortes (142 pm).
- Les feuillets sont empilés et tenus entre eux seulement par des **interactions de Van der Waals**, faibles : la distance entre feuillets est grande (335 pm).
- Conséquences : les feuillets glissent facilement les uns sur les autres (mine de crayon, lubrifiant) ; le quatrième électron de valence de chaque carbone est délocalisé dans le feuillet, donc le graphite **conduit l'électricité** dans la direction des feuillets.

Diamant et graphite sont deux **variétés allotropiques** du carbone : mêmes atomes, structures et propriétés très différentes.

9.3 · Les cristaux moléculaires : diiode, carboglace, glace

Les nœuds du réseau sont occupés par des **molécules entières**. Pour compter, on raisonne sur les molécules comme sur des atomes : par exemple, la carboglace (CO_2 solide) est un cfc de molécules, donc 4 molécules par maille.

La glace (maille cubique, type diamant). Les atomes d'oxygène occupent les positions des atomes de carbone du diamant : il y a donc **8 molécules d'eau par maille** et chaque oxygène a 4 oxygènes voisins disposés en tétraèdre. Entre deux oxygènes voisins se trouve un atome d'hydrogène : il est lié à l'un par une liaison covalente (courte) et à l'autre par une liaison hydrogène (longue).



Entre deux O voisins : une liaison covalente O–H et une liaison hydrogène H···O (valeurs du TD).

- Chaque molécule H_2O participe à 4 liaisons hydrogène (elle en donne 2 et en reçoit 2). Chaque liaison étant partagée entre 2 molécules, cela fait **2 liaisons hydrogène par molécule**.
- La distance O–O vaut 100 + 180 = 280 pm ; comme dans le diamant, c'est a√3/4, d'où a = 4 × 280/√3 ≈ 647 pm.
- Cette structure tétraédrique est très peu compacte : c'est pourquoi la glace est **moins dense** que l'eau liquide. À la fusion, une partie de l'édifice s'effondre et les molécules se rapprochent.

Remonter à l'énergie d'une liaison à partir de l'énergie de sublimation

Sublimer, c'est séparer toutes les entités. On compte le nombre de liaisons par entité (coordinence divisée par 2, car chaque liaison est partagée par deux entités), puis :

énergie d'une liaison ≈ énergie de sublimation / (nombre de liaisons par entité)

Exemple : glace, environ 50 $kJ \cdot mol^{-1}$ et 2 liaisons hydrogène par molécule → environ 25 $kJ \cdot mol^{-1}$ par liaison hydrogène, cohérent avec le chapitre 4 (20 à 50 $kJ \cdot mol^{-1}$).

Nuance : ce calcul est une estimation : il néglige les autres interactions (Van der Waals entre molécules d'eau, voisins plus éloignés). Il donne l'ordre de grandeur, pas une valeur précise.

À retenir (partie 9)

Diamant : cfc + moitié des sites T, N = 8, coordinence 4, $a\sqrt{3}/4 = 2r$, C = 0,34. Graphite : feuillets covalents liés par Van der Waals. Cristal moléculaire : on compte les molécules ; cohésion faible ; énergie d'une liaison ≈ énergie de sublimation / (coordinence/2).

10 · Fiche méthode et formulaire

La méthode en 6 étapes, valable pour tous les exercices

1. **Dessiner la maille** proprement (cube en perspective, arêtes cachées en pointillés, légende des espèces).
2. **Compter** chaque espèce : sommet 1/8, arête 1/4, face 1/2, intérieur 1. Pour un composé, en déduire la formule et vérifier la neutralité.
3. **Coordinence** : repérer les plus proches voisins (de signe opposé pour un cristal ionique) et les compter, mailles voisines comprises.
4. **Tangence** : trouver la direction où les plus proches voisins se touchent (arête, diagonale de face, grande diagonale, quart de grande diagonale) et écrire « longueur = somme des rayons ».
5. **Compacité** : C = (somme des volumes des sphères) / a^3.
6. **Masse volumique** : $\rho = N \cdot M/(N_A \cdot a^3)$, en surveillant les unités ; ou l'inverse pour trouver a.

Tableau récapitulatif des structures

Structure	Description	N	Coord.	Tangence	C
cubique simple	sommets	1	6	a = 2r	0,52
cubique centrée	sommets + centre	2	8	$a\sqrt{3} = 4r$	0,68
cfc	sommets + faces	4	12	$a\sqrt{2} = 4r$	0,74

Structure	Description	N	Coord.	Tangence	C
diamant	cfc + ½ sites T	8	4	a√3/4 = 2r	0,34
NaCl	anions cfc + cations dans tous les sites O	4 + 4	6-6	a = 2(r_+ + r_-)	dépend des rayons
ZnS	anions cfc + cations dans ½ sites T	4 + 4	4-4	a√3/4 = r_+ + r_-	dépend des rayons
CsCl	anions aux sommets + cation au centre	1 + 1	8-8	a√3 = 2(r_+ + r_-)	dépend des rayons

Les erreurs qui coûtent des points

- Écrire a = 2r pour un cfc ou un cc (les sommets ne se touchent pas le long de l'arête).
- Oublier les voisins situés dans les mailles voisines quand on compte la coordinence.
- Compter 12 sites octaédriques sur les arêtes au lieu de 12 × 1/4 = 3 (plus 1 au centre).
- Écrire une tangence entre deux anions dans un cristal ionique.
- Mélanger pm, cm et m dans la masse volumique ; oublier le cube de a.
- Confondre CsCl et cubique centré ; confondre maille et motif.
- Donner une compacité supérieure à 0,74 pour des sphères identiques (impossible).

11 · Six exercices types corrigés

Ces exercices viennent des banques d'exercices de classes préparatoires où l'on trouve aussi les exercices du TD (cahier-de-prepa.fr, chimie-pcsi-jds.net, sites d'enseignants de CPGE). Chaque énoncé indique sa source. Faire l'exercice seul avant de lire la correction.

Donnée commune : $N_A = 6{,}022\times10^{23}$ mol^{-1}.

Exercice type 1 · Le cuivre et un alliage cuivre–argent (cfc, sites, substitution)

D'après E. Thibierge, TD AM2 « Solides cristallins », exercice 2 (MPSI, lycée Corneille).

Le cuivre cristallise en cfc. Données : ρ(Cu) = 8,96 g·cm^{-3} ; M(Cu) = 63,5 g·mol^{-1} ; M(Ag) = 108 g·mol^{-1} ; r(Cu) = 128 pm ; r(Ag) = 144 pm.

1) Calculer le paramètre de maille a et le rayon du cuivre. 2) Calculer le rayon maximal d'un atome inséré dans un site octaédrique et dans un site tétraédrique. 3) Dans un alliage, les atomes d'argent remplacent les atomes de cuivre des **sommets** de la maille. Donner la formule de l'alliage, puis calculer son paramètre de maille a′ et sa masse volumique ρ′. Commenter.

CORRECTION

1) cfc : N = 4. On isole a dans ρ = 4M/($N_A a^3$) :

$$a = [4 \times 63{,}5 / (6{,}022\times10^{23} \times 8{,}96)]^{1/3} = 3{,}61\times10^{-8}\ \text{cm} = \mathbf{361\ pm}$$

Tangence cfc : $a\sqrt{2} = 4r$, donc $r = a\sqrt{2}/4 = 361 \times 1{,}414/4 \approx$ **128 pm**, en accord avec la donnée.

2) $r_O = (\sqrt{2} - 1)\, r = 0{,}414 \times 128 \approx$ **53 pm** ; $r_T = (\sqrt{(3/2)} - 1)\, r = 0{,}225 \times 128 \approx$ **29 pm**. Ces sites sont trop petits pour un atome d'argent (144 pm) : l'argent ne peut pas s'insérer, il ne peut que **remplacer** des atomes de cuivre (alliage de substitution).

3) Sommets : $8 \times 1/8 = 1$ Ag ; faces : $6 \times 1/2 = 3$ Cu. Formule : **$AgCu_3$**. La tangence reste le long de la diagonale d'une face, où l'on rencontre Ag (sommet), Cu (centre de face), Ag (sommet) :

$$a'\sqrt{2} = 2r(Ag) + 2r(Cu) \rightarrow a' = 2(144 + 128)/\sqrt{2} \approx \mathbf{385\ pm}$$

$$\rho' = (108 + 3 \times 63{,}5) / (6{,}022\times10^{23} \times (3{,}85\times10^{-8})^3) \approx \mathbf{8{,}7\ g\cdot cm^{-3}}$$

> **Commentaire :** les gros atomes d'argent écartent le réseau (385 > 361 pm). La masse de la maille augmente, mais son volume augmente davantage : l'alliage est un peu moins dense que le cuivre pur.

Exercice type 2 · Les deux variétés du fer

D'après MPSI Sainte-Marie (cahier-de-prepa.fr), « Variétés allotropiques du fer », et chimie-pcsi-jds.net, exercice 3 « Fer et aciers ».

À température ambiante, le fer α est cubique centré, de masse volumique 7,87 $g\cdot cm^{-3}$ (M = 55,85 $g\cdot mol^{-1}$). Au-dessus de 910 °C, le fer γ est cfc. 1) Calculer a et r pour le fer α. 2) En supposant le même rayon atomique, calculer le paramètre et la masse volumique du fer γ. Commenter. 3) Le carbone (r = 77 pm) est beaucoup plus soluble dans le fer γ que dans le fer α. Proposer une explication à l'aide du rayon des sites octaédriques du fer γ.

CORRECTION

1) cc : $N = 2$. $a = [2 \times 55{,}85 / (6{,}022\times10^{23} \times 7{,}87)]^{1/3} \approx$ **287 pm**. Tangence sur la grande diagonale : $a\sqrt{3} = 4r \rightarrow r = 287 \times 1{,}732/4 \approx$ **124 pm**.

2) cfc : $a_\gamma = 4r/\sqrt{2} = 4 \times 124/1{,}414 \approx$ **351 pm** ; $\rho_\gamma = 4 \times 55{,}85 / (6{,}022\times10^{23} \times (3{,}51\times10^{-8})^3) \approx$ **8,57 $g\cdot cm^{-3}$**.

Le fer γ est plus dense : c'est logique, le cfc est compact (0,74) alors que le cc ne l'est pas (0,68). Le rapport des masses volumiques, 8,57/7,87 ≈ 1,09, est égal au rapport des compacités 0,74/0,68. On observe d'ailleurs une contraction du métal lors du passage α → γ.

3) Sites octaédriques du fer γ : $r_O = 0{,}414 \times 124 \approx 51$ pm. C'est plus petit que le carbone (77 pm), donc le carbone déforme le réseau, mais ils sont nettement plus grands que les cavités du fer α : environ 19 pm pour ses sites octaédriques et 36 pm pour ses sites tétraédriques (calcul de l'exercice 2 du TD). Le carbone s'y loge beaucoup plus facilement.

> **À retenir :** deux variétés allotropiques ont des masses volumiques différentes ; la plus compacte est la plus dense. La solubilité d'un atome inséré dépend de la taille des sites.

> **Nuance :** on a supposé le même rayon pour les deux variétés. En réalité le rayon métallique varie un peu avec la structure (environ 127 pm dans le fer γ) : le calcul donne la bonne tendance, pas la valeur exacte.

Exercice type 3 · Rayon ionique du césium (NaCl puis CsCl)

D'après chimie-pcsi-jds.net, exercice 8 « Rayon ionique du césium ».

Données : ρ(NaCl) = 2,163 g·cm^{-3} ; ρ(CsCl) = 3,990 g·cm^{-3} ; M(Na) = 23,0 ; M(Cl) = 35,5 ; M(Cs) = 132,9 g·mol^{-1} ; r(Na$^+$) = 98 pm. Déterminer r(Cl$^-$), puis r(Cs$^+$). Vérifier que la structure CsCl est compatible avec ces rayons.

CORRECTION

Méthode. On déduit les rayons « de proche en proche » : la masse volumique donne a, la tangence donne une somme de rayons, un rayon connu donne l'autre.

NaCl : 4 motifs, $a = [4 \times 58{,}5 / (6{,}022\times10^{23} \times 2{,}163)]^{1/3} \approx 564$ pm. Tangence sur l'arête : $a = 2(r_+ + r_-)$, donc $r(Cl^-) = a/2 - 98 \approx$ **184 pm**.

CsCl : 1 motif, $a = [168{,}4 / (6{,}022\times10^{23} \times 3{,}990)]^{1/3} \approx 412$ pm. Tangence sur la grande diagonale : $a\sqrt{3}/2 = r_+ + r_-$, donc $r(Cs^+) = 412 \times 0{,}866 - 184 \approx$ **173 pm**.

Vérification : $r_+/r_- = 173/184 \approx 0{,}94 \geq 0{,}732$: les anions ne se touchent pas, la structure CsCl est compatible.

> **Réponse :** r(Cl$^-$) ≈ 184 pm, r(Cs$^+$) ≈ 173 pm. Le gros cation Cs$^+$ peut s'entourer de 8 anions, contrairement au petit Na$^+$ (6 anions).

Exercice type 4 · L'iodure de cuivre(I) : ionique ou covalent ?

D'après E. Thibierge, TD AM2, exercice 6, et chimie-pcsi-jds.net, exercice 11.

CuI a la structure blende (ZnS) : I$^-$ en cfc, Cu$^+$ dans la moitié des sites tétraédriques. Paramètre mesuré : a = 615 pm. Rayons ioniques : I$^-$ 220 pm, Cu$^+$ 96 pm. Rayons covalents : I 133 pm, Cu

117 pm. 1) Vérifier la formule. 2) Calculer a dans le modèle ionique (a_i) et dans le modèle covalent (a_c). Conclure.

CORRECTION

1) I^- : 4 ; Cu^+ : 4 sites T sur 8, soit 4. Formule CuI, neutre.

2) Tangence sur un quart de grande diagonale : $a\sqrt{3}/4 = d(Cu–I)$.

$$a_i = 4(96 + 220)/\sqrt{3} \approx \mathbf{730\ pm}\ ;\ a_c = 4(117 + 133)/\sqrt{3} \approx \mathbf{577\ pm}$$

> **Conclusion :** la valeur mesurée (615 pm) est loin du modèle ionique (730 pm) et plus proche du modèle covalent (577 pm). La liaison Cu–I n'est pas purement ionique : elle a un fort caractère covalent, ce qui est cohérent avec la faible différence d'électronégativité entre Cu (1,90) et I (2,66).

> **À retenir :** le modèle ionique n'est qu'un modèle. Comparer un paramètre calculé au paramètre mesuré permet de tester la nature de la liaison.

Exercice type 5 · L'argon solide, un cristal moléculaire

D'après chimie-pcsi-jds.net, exercice 6 « "Gaz" nobles à l'état solide ».

L'argon solide est cfc, a = 543 pm, M = 39,9 g·mol^{-1} ; énergie de sublimation ≈ 7 kJ·mol^{-1}. 1) Calculer ρ et le rayon de l'argon. De quel rayon s'agit-il ? 2) Quelles interactions assurent la cohésion ? 3) Estimer l'énergie d'une interaction Ar–Ar.

CORRECTION

1) $\rho = 4 \times 39{,}9 / (6{,}022\times10^{23} \times (5{,}43\times10^{-8})^3) \approx \mathbf{1{,}66\ g\cdot cm^{-3}}$; $r = a\sqrt{2}/4 \approx \mathbf{192\ pm}$. Les atomes ne sont pas liés chimiquement : c'est un **rayon de Van der Waals**.

2) Atomes apolaires : seulement des interactions de **London** (chapitre 4). Elles ne sont pas directionnelles, d'où un empilement compact.

3) Coordinence 12, chaque interaction partagée entre 2 atomes : 6 interactions par atome. $E \approx 7/6 \approx \mathbf{1{,}2\ kJ\cdot mol^{-1}}$.

> **Lien avec le chapitre 4 :** on retrouve l'ordre de grandeur de la profondeur du puits de Lennard-Jones de l'argon ($E_0 \approx 1{,}0$ kJ·mol^{-1}) : c'est le même raisonnement, mené dans l'autre sens.

Exercice type 6 · Le diamant

D'après chimie-pcsi-jds.net, exercice 5 « Structures du diamant, du silicium et du graphite ».

Diamant : a = 356 pm, M(C) = 12,0 g·mol^{-1}, énergie de la liaison C–C = 345,6 kJ·mol^{-1}. 1) Population, coordinence, rayon de covalence du carbone. 2) Masse volumique et compacité. 3) Estimer l'énergie de sublimation du diamant.

CORRECTION

1) N = 8 × 1/8 + 6 × 1/2 + 4 = **8** ; coordinence **4**. Tangence : a√3/4 = 2r → r = 356 × 1,732/8 ≈ **77 pm** (liaison C–C : 154 pm).

2) ρ = 8 × 12,0 / (6,022×10^{23} × (3,56×10^{-8})³) ≈ **3,53 g·cm^{-3}** ; C = π√3/16 ≈ **0,34**.

3) Chaque atome a 4 liaisons, chacune partagée entre 2 atomes : 2 liaisons par atome. E_{sub} ≈ 2 × 345,6 ≈ **690 kJ·mol^{-1}**.

> **Comparaison :** environ 100 fois l'énergie de sublimation de l'argon (7 kJ·mol^{-1}). C'est toute la différence entre un cristal covalent et un cristal moléculaire.

Sources des exercices

Ce sont les banques d'exercices de CPGE où l'on retrouve les exercices du TD du chapitre 5 et ceux des devoirs précédents :

- E. Thibierge, TD AM2 « Solides cristallins » (MPSI, lycée Corneille)
- chimie-pcsi-jds.net, exercices de cristallographie et leurs corrigés (ex. 4, ex. 5, ex. 6, ex. 8)
- cahier-de-prepa.fr, MPSI Sainte-Marie, TD cristallographie (accès selon les droits du site)
- cahier-de-prepa.fr, PCSI Jean Perrin, TD cristallochimie
- M. Perrier, TD cristallographie et TSI Artaud, exercices C2 (galène)